



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής

Απωλεστικοί Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνων και
Υφών για Επεξεργαστές Γραφικών Χαμηλής
Κατανάλωσης Ισχύος

Πτυχιακή Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Γεώργιος Κεραμίδας
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

22 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Τα γραφικά των υπολογιστών έχουν παίξει έναν τεράστιο ρόλο στην ιστορία της επιστήμης της πληροφορικής. Η ποιότητα των γραφικών έχει εξελιχθεί από τις ψηφιδωτές εικόνες 8 και 16 χρωμάτων της δεκαετίας του 1980 σε μοντέρνες φωτορεαλιστικές εικόνες εκατομμυρίων χρωμάτων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική, σχεδίαση και τεχνολογία υλοποίησης των επεξεργαστών γραφικών, αλλά και στην περιοχή των αλγορίθμων γραφικών.

Πιο συγκεκριμένα μεγάλο μέρος της επεξεργασίας γραφικών είναι η συμπίεση αυτών. Δηλαδή την διαδικασία κατά την οποία μια εικόνα ή άλλα δεδομένα γραφικών αποτυπώνονται σε αναπαραστάσεις που καταναλώνουν λιγότερο από τον αρχικό χώρο στην μνήμη των υπολογιστών.

Κατά την παρούσα εργασία σε συνεργασία με την εταιρία Think Silicon αναπτύχθηκε ένας νέος αλγόριθμος συμπίεσης εικόνων και υφών, ο οποίος μπόρεσε σε προϊόντα της εταιρίας και κατέληξε στην κατάθεση 2 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Bachelor's Thesis

Lossy Image and Texture Compression Algorithms for Very Low Power Graphics Processors

Abstract

Computer graphics have an important role in the history of computer science. The quality of graphics has improved immensely as the pixelated pictures with 8 and 16 colors of the 1980's have evolved into the modern photorealistic pictures that contain millions of different colors. This improvement is the result of advancements at the architectural, designing and technological level of graphics processors as well as advancements at the algorithmic level.

A main part of graphics' processing is graphics' compression, a process during which icons or other graphical data are mapped to representations that take up less space in the computer memory.

During the course of this thesis, a new texture compression algorithm was developed, in cooperation with the Think Silicon company, which was used in this company's products and was submitted in two new patent applications.

Ευχαριστίες

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά τον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Κεραμίδα για την τεράστια βοήθεια και καθοδήγηση του, την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την ατελείωτη υποστήριξη και κατανόησή τους.

Απωλεστικοί Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνων και
Υφών για Επεξεργαστές Γραφικών Χαμηλής
Κατανάλωσης Ισχύος

Ιωάννης Μανθόπουλος
imanthoc@csd.auth.gr

22 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

Λίστα Αλγορίθμων